

Отчёт по лабораторной работе №10

Архитектура компьютеров и операционные системы

Степан Андреевич Гусев

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Создание нового файла с использованием vi	8
4.2	Редактирование существующего файла	10
5	Выводы	16
6	Ответы на контрольные вопросы	17
7	Список литературы	20

Список иллюстраций

4.1	Работа с директорией	8
4.2	Запуск vi	8
4.3	Ввод текста	9
4.4	Выход из vi	9
4.5	Изменение прав	10
4.6	Открытие файла	10
4.7	Редактирование файла	10
4.8	Редактирование файла	11
4.9	Редактирование файла	12
4.10	Редактирование файла	13
4.11	Редактирование файла	14
4.12	Отмена действия	14
4.13	Выход из vi	15
6.1	Граф	19

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

2 Задание

- 1) Ознакомиться с теоретическим материалом.
- 2) Ознакомиться с редактором vi.
- 3) Выполнить упражнения, используя команды vi.

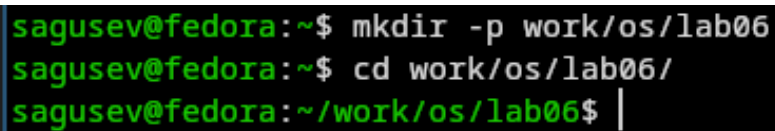
3 Теоретическое введение

В большинстве дистрибутивов Linux в качестве текстового редактора по умолчанию устанавливается интерактивный экранный редактор `vi` (Visual display editor). Редактор `vi` имеет три режима работы: командный режим — предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу; режим вставки — предназначен для ввода содержания редактируемого файла; режим последней (или командной) строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора. Для вызова редактора `vi` необходимо указать команду `vi` и имя редактируемого файла: `vi` При этом в случае отсутствия файла с указанным именем будет создан такой файл. Переход в командный режим осуществляется нажатием клавиши `Esc`. Для выхода из редактора `vi` необходимо перейти в -режим последней строки: находясь в командном режиме, нажать `Shift-;` (по сути символ `:` — двоеточие), затем: набрать символы `wq`, если перед выходом из редактора требуется записать изменения в файл; набрать символ `q` (или `q!`), если требуется выйти из редактора без сохранения.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Создание нового файла с использованием vi

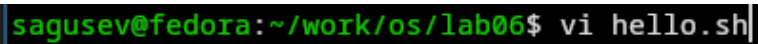
Создал новую директорию и перешёл (рис. 4.1).



```
sagusev@fedora:~$ mkdir -p work/os/lab06
sagusev@fedora:~$ cd work/os/lab06/
sagusev@fedora:~/work/os/lab06$ |
```

Рисунок 4.1: Работа с директорией

Вызвал vi и создал файл hello.sh (рис. 4.2).



```
sagusev@fedora:~/work/os/lab06$ vi hello.sh|
```

Рисунок 4.2: Запуск vi

Нажал клавишу i и ввёл нужный текст (рис. 4.3).

Сделал файл исполняемым с помощью chmod (рис. 4.5).

```
sagusev@fedora:~/work/os/lab06$ chmod +x hello.sh
```

Рисунок 4.5: Изменение прав

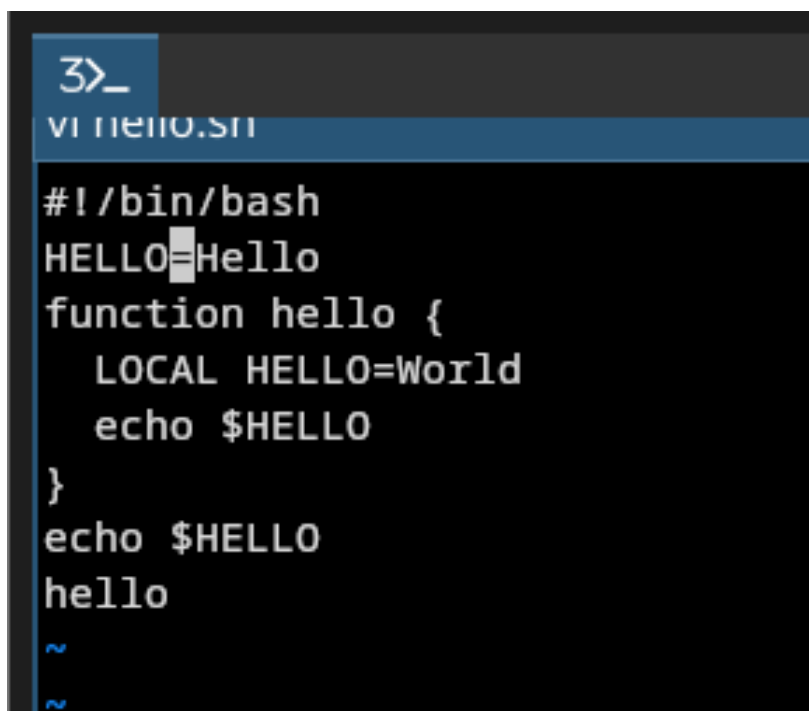
4.2 Редактирование существующего файла

Открыл в vi файл hello.sh (рис. 4.6).

```
sagusev@fedora:~/work/os/lab06$ vi hello.sh
```

Рисунок 4.6: Открытие файла

Перешёл в режим вставки и заменил HELL на HELLO (рис. 4.7).

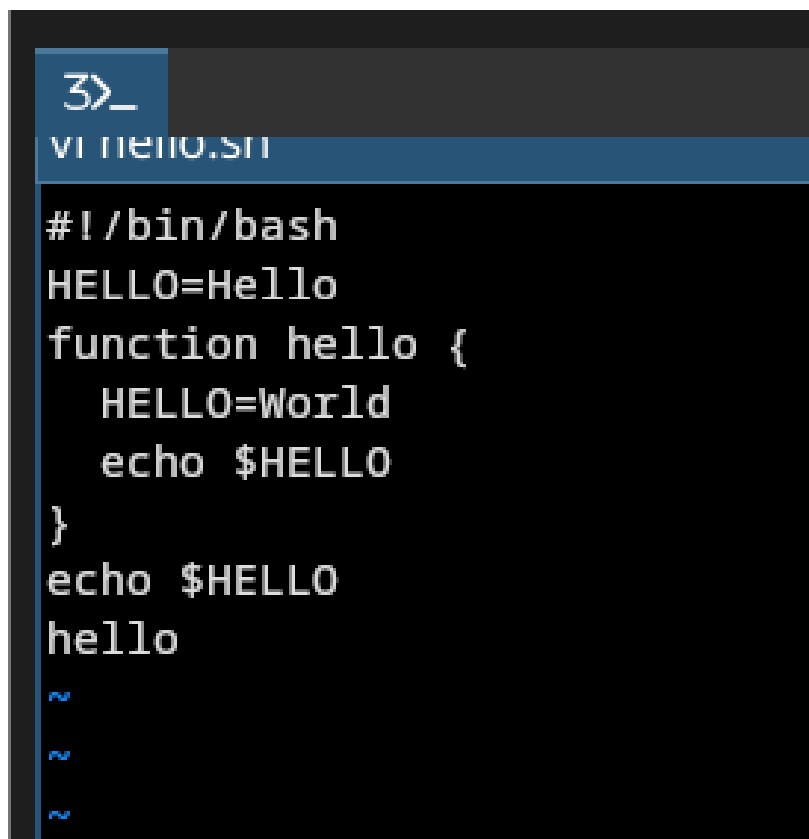


```
3>_
vi hello.sh

#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
```

Рисунок 4.7: Редактирование файла

Стёр слово LOCAL в 4 строке (рис. 4.8).

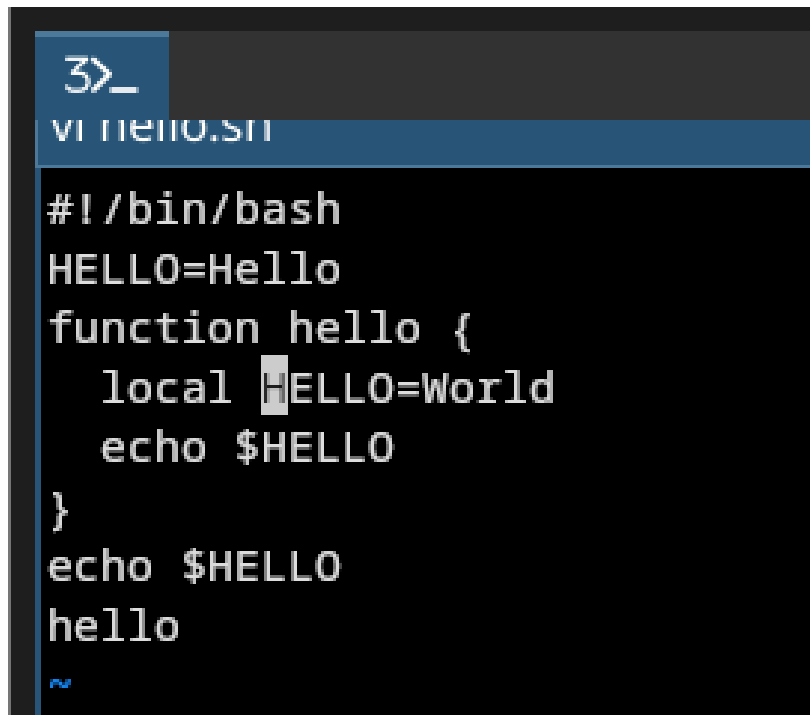


```
3>_
vi hello.sh

#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
```

Рисунок 4.8: Редактирование файла

Написал в 4 строке local (рис. 4.9).

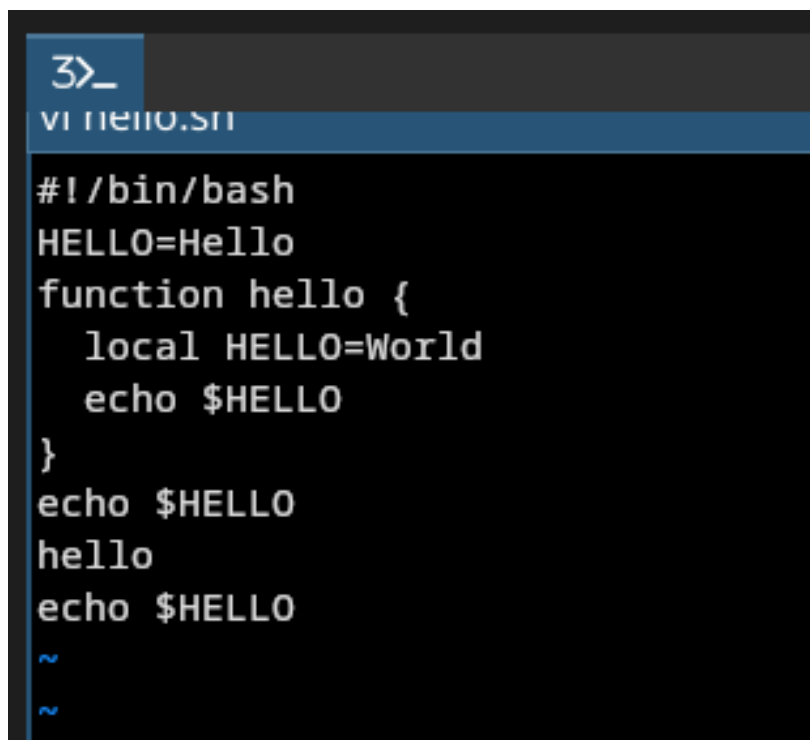


```
3>_
vi hello.sh

#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 4.9: Редактирование файла

Добавил echo \$HELLO в конец файла (рис. 4.10).



```
3>_
vi hello.sh

#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
~
~
```

Рисунок 4.10: Редактирование файла

Удалил последнюю строку (рис. 4.11).

Нажал :, ввёл wq, вышел из vi, сохранив изменения (рис. 4.13).

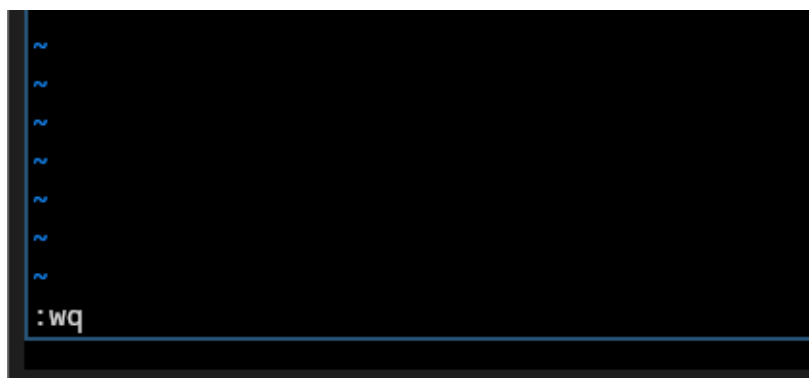


Рисунок 4.13: Выход из vi

5 Выводы

Я получил практические навыки работы с редактором vi.

6 Ответы на контрольные вопросы

- 1) командный режим — предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу; режим вставки — предназначен для ввода содержания редактируемого файла; режим последней (или командной) строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора.
- 2) Можно нажимать символ q (или q!), если требуется выйти из редактора без сохранения.
- 3) 0 (ноль) — переход в начало строки; \$ — переход в конец строки; G — переход в конец файла; n G — переход на строку с номером n.
- 4) Редактор vi предполагает, что слово - это строка символов, которая может включать в себя буквы, цифры и символы подчеркивания.
- 5) С помощью G — переход в конец файла
- 6) Вставка текста – a — вставить текст после курсора; – A — вставить текст в конец строки; – i — вставить текст перед курсором; – n i — вставить текст n раз; – I — вставить текст в начало строки. Вставка строки – o — вставить строку под курсором; – O — вставить строку над курсором. Удаление текста – x — удалить один символ в буфер; – d w — удалить одно слово в буфер; – d \$ — удалить в буфер текст от курсора до конца строки; – d 0 — удалить в буфер текст от начала строки до позиции курсора; – d d —

удалить в буфер одну строку; – n d d — удалить в буфер n строк. Отмена и повтор произведённых изменений – u — отменить последнее изменение; – . — повторить последнее изменение. Копирование текста в буфер – Y — скопировать строку в буфер; – n Y — скопировать n строк в буфер; – y w — скопировать слово в буфер. Вставка текста из буфера – p — вставить текст из буфера после курсора; – P — вставить текст из буфера перед курсором. Замена текста – c w — заменить слово; – n c w — заменить n слов; – c \$ — заменить текст от курсора до конца строки; – g — заменить слово; – R — заменить текст. Поиск текста – / текст — произвести поиск вперёд по тексту указанной строки символов текст; – ? текст — произвести поиск назад по тексту указанной строки символов текст.

- 7) Перейду в режим вставки.
- 8) С помощью u — отменить последнее изменение
- 9) Режим последней строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора.
- 10) \$ — переход в конец строки
- 11) Опции редактора vi позволяют настроить рабочую среду. Для задания опций используется команда set (в режиме последней строки): – : set all — вывести полный список опций; – : set nu — вывести номера строк; – : set list — вывести невидимые символы; – : set ic — не учитывать при поиске, является ли символ прописным или строчным.
- 12) В редакторе vi есть два основных режима: командный режим и режим вставки. По умолчанию работа начинается в командном режиме. В режиме вставки клавиатура используется для набора текста. Для выхода в командный режим используется клавиша Esc или комбинация Ctrl + c.
- 13) Постройте граф взаимосвязи режимов работы редактора vi (рис. 6.1).

vi: Режимы работы редактора

- **Командный режим** - нажатия клавиш интерпретируются как команды
 - исходным является режим, когда начинается сеанс vi редактирования
 - нажатие клавиши <Esc> переводит вас в командный режим
 - vi команды не отражаются на экране
 - ex команды префиксируются двоеточием(:) и отображаются на экране
- **Режим ввода** - информация, соответствующая нажатым клавишам вводится в файл

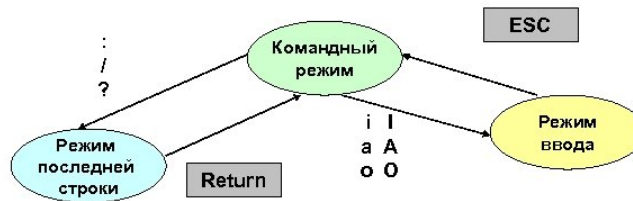


Рисунок 6.1: Граф

7 Список литературы

1. https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/3097177/mod_resource/content/4/008-lab_vi.pdf